MySQL 을 활용한 대학생 지출 관리

지출 기록부터 월별 · 항목별 조회까지

디지털보안학과 | 2025011890 이승민

분반 : _____ (해당 시 기입)

기록 → 조회 → 비교

제출 기한 2026.12.02 · 모든 지출 기록은 실습용 가상 데이터

기록을 모으면 어떤 질문에 답할 수 있을까 ?

01

어떻게 저장할까 ?

02

어떻게 계산할까 ?

03

결과가 맞을까 ?

- 10 월 총지출은 얼마인가 ?
- 식비 · 교통비 등 어떤 항목에 많이 썼는가 ?
- 금액이 큰 지출은 무엇인가 ?

발표 순서 : 저장 구조 → 입력 → 조회 · 계산 → 검증과 주의점

MySQL 과 SQL, 표부터 이해하기

용어	쉽게 풀어 쓴 뜻
MySQL	정보를 저장하고 관리하는 프로그램
SQL	저장 · 조회 · 수정 작업을 요청하는 명령어
테이블 (표)	같은 형식의 기록을 행과 열로 모은 구조
행 / 열	지출 한 건 / 날짜 · 항목 · 금액 같은 정보 종류

이 실습에서는 지출 1 건을 표의 1 행으로 저장한다 .

날짜 · 항목 · 사용처 · 금액을 한 줄에 저장

번호	날짜	항목	사용처	금액 (원)
3	2026-10-01	식비	가상 학생식당	6,500
4	2026-10-01	교통비	가상 버스	1,500
5	2026-10-02	카페	가상 카페	4,500

- 전체 28 건 = 10 월 24 건 + 9 월 · 11 월 각 2 건
- 다른 달 기록도 넣어 날짜 조건이 정확한지 확인

금액 단위는 원 · 모든 기록과 사용처는 가상 정보

CREATE 로 표를 만들고 , INSERT 로 기록 입력

① 기록을 담을 틀 만들기

```
CREATE TABLE expenses (
  expense_id ... ,
  spent_on DATE NOT NULL,
  category VARCHAR(20),
  ...
);
```

구조 설명용 일부 코드입니다 .

전체 코드는 01 번 SQL 에 있습니다 .

② 날짜 · 항목 · 금액 넣기

```
INSERT INTO expenses
  (spent_on, category,
   place, amount)
VALUES ('2026-10-01', '식비',
        '가상 학생식당', 6500);
```

자동 번호는 생략할 수 있습니다 .

전체 28 건 입력 후 예시를 중복 실행하지 않습니다 .

CREATE = 저장 구조 만들기 / INSERT = 새 기록 추가하기

10 월에 쓴 돈은 총 얼마일까 ?

```
SELECT COUNT(*) AS expense_count,
       SUM(amount) AS total_amount
FROM expenses
WHERE spent_on >= '2026-10-01'
  AND spent_on <  '2026-11-01';
```

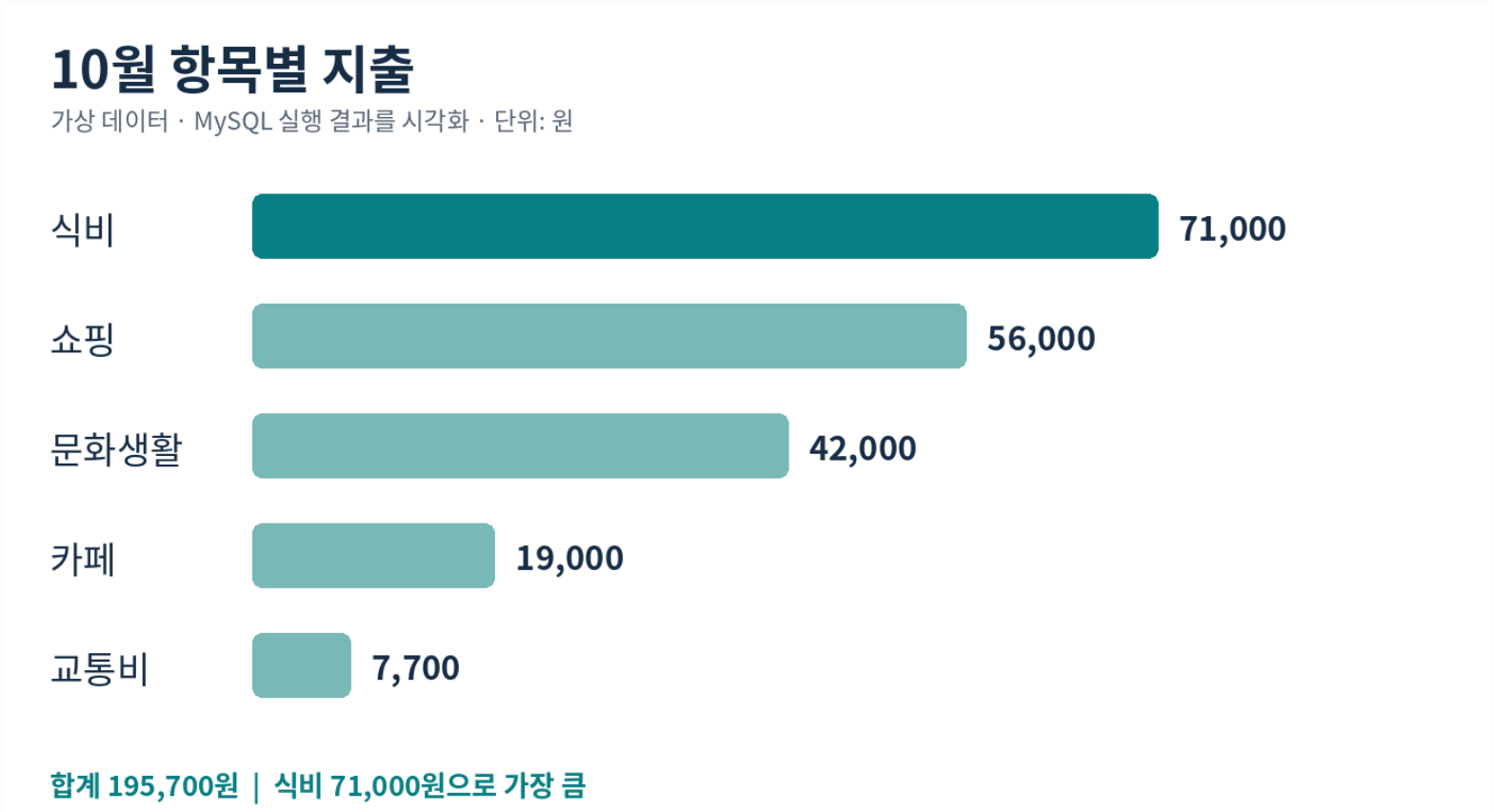
10 월 지출 24 건

195,700 원

실제 MySQL 계산 결과

WHERE 로 10 월 기록 선택 → COUNT 로 건수 → SUM 으로 금액 합계

같은 항목끼리 묶으면 지출 구성이 보인다



GROUP BY

같은 항목끼리 묶어서 계산

가장 큰 항목은
식비 71,000 원

식비 + 쇼핑 + 문화생활 + 카페 + 교통비 = 195,700 원

WHERE 와 HAVING 은 언제 사용할까 ?

```
SELECT category, SUM(amount) AS total
FROM expenses
WHERE spent_on >= '2026-10-01'
  AND spent_on <  '2026-11-01'
GROUP BY category
HAVING SUM(amount) >= 50000
ORDER BY total DESC;
```

WHERE

묶기 전 : 10 월 기록만

HAVING

묶은 후 : 합계 5 만 원 이상

→ 식비 , 쇼핑

5 만 원은 기능 설명용 기준이며 , 과소비 판단 기준은 아닙니다 .

금액이 큰 지출 5 건만 확인하기

사용처	금액 (원)
가상 문구점	23,000
가상 공연장	20,000
가상 서점	18,000
가상 생활용품점	15,000
가상 영화관	12,000

```
ORDER BY amount DESC,
         expense_id ASC
LIMIT 5;
```

큰 금액부터 정렬하고
같은 금액은 번호 순서로
5 건까지만 표시합니다 .

12,000 원 기록 2 건 중 번호가 작은 기록이 5 번째로 선택됩니다 .

월별 합계를 구해도 해석에는 주의가 필요하다

월	건수	합계 (원)
2026-09	2	7,500
2026-10	24	195,700
2026-11	2	11,000

9 월 ·11 월은 확인용 2 건뿐 → 소비가 늘거나 줄었다고 판단할 수 없음

날짜를 DATE_FORMAT(spent_on, '%Y-%m') 으로 바꾸어 월별로 묶습니다 .

잘못 입력했다면 ? 대상을 확인하고 수정

INSERT

기록 추가

UPDATE

기존 값 수정

DELETE

기록 삭제

- WHERE 로 수정 · 삭제할 행을 정확히 지정
- 선택 실습은 연습용 행만 사용하고 ROLLBACK 으로 취소
- 이미 확정한 변경까지 무조건 되돌릴 수 있는 것은 아님

확인 결과 : 선택 실습 뒤에도 원래 28 건의 내용이 유지되었습니다 .

계산 결과와 개인정보 보호를 함께 확인

결과 검증

- 10 월 24 건만 선택
- 항목별 합계 = 10 월 총합
- 날짜 경계와 상위 5 건 확인
- 총 11 개 점검 통과

전공과의 연결

- 지출은 생활 습관을 드러낼 수 있음
- 실제 개인정보 대신 가상 자료 사용
- 로그인 · 접근 제한은 후속 과제

별도 환경의 MySQL 8.0.46 에서 검증 · 본인 PC 에서는 제공 SQL 로 재실행

같은 기록으로 여러 질문에 답하는 SQL

01

날짜 조건으로 고르기

02

항목별로 묶어 계산

03

정렬해서 비교하기

핵심 결과 : 10 월 24 건 · 195,700 원 · 식비 71,000 원

다음 단계 : 항목 입력 통일 → 예산 비교 → 사용자별 접근 권한

제공 결과물 : 계획서 · 기술 문서 · PPT · SQL 3 개 · 가상 데이터 · 실행 결과

참고 자료와 추가 학습 영상

직접 확인 : 정성재 , 「2026_02_ 데이터베이스 _OT 문서」
3–4·23·29–33 쪽 / 제공 SQL 의 MySQL 8.0.46 실행 결과

추가 학습 주제	교수 제공 링크
CREATE · INSERT	https://youtu.be/4RWdlmuGClQ
SELECT (1/2), (2/2)	https://youtu.be/J8bvH4RkvFw https://youtu.be/IAQQIOPosq0
GROUP BY · HAVING	https://youtu.be/zDhDOUfNi90
UPDATE · DELETE 등	https://youtu.be/XM5WUSr7eXA

영상은 제공된 제목에 따라 연결한 추가 학습 자료입니다 . 영상 · 자막은 직접 확인하지 않았으며 ,
특정 설명이나 시간대를 인용하지 않았습니다 . 전체 9 개 링크는 기술 문서에 수록했습니다 .